

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão Instituto Politécnico da Guarda	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.006.01-ESTG
---	---------------------------------	-----------------------------------

Cursos		Ano letivo	
Unidades curriculares	Álgebra Linear; Álgebra e Geometria Analítica		
Ano curricular	1º	Semestre	1º Sem
Data		Duração	1H30m

FREQUÊNCIA (2º Mini-Teste)

(Cotação)

(3,0) **1** – Dadas as matrizes $\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$, identifique-as de

modo a que seja possível calcular $(A^T + B)^T C$ e determine a matriz resultante.

(3,5) **2 – a)** Resolva, em ordem a X , a seguinte equação matricial $B A^{-1} X B^{-1} + I = B X B^{-1}$, onde $A, B, I \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, usando o método de Gauss-Jordan para o cálculo da matriz inversa.

(2,5) **b)** Diz-se que a matriz A é ortogonal se $A^T A = I$. Mostre que, se A é ortogonal, então $|A| = \pm 1$.

(4,0) **4** – Utilizando apenas as propriedades dos determinantes,

a) determine o valor de $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 6 \\ 12 & 9 & 18 \end{vmatrix}$.

b) tendo em conta que $\begin{vmatrix} a & d \\ c & b \end{vmatrix} = 2$, determine o valor de $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & c & b \\ 0 & a & d \end{vmatrix}$.

v.s.f.f.



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

MODELO
PED.006.01-ESTG

5 – Considere o sistema de equações lineares:
$$\begin{cases} x + y + z = -1 \\ x + 4y + z = 1 \\ 2x + 5y = 2 \end{cases}$$

(2,5) **5.1** – Determine a dimensão do espaço das linhas e a dimensão do espaço das colunas da matriz dos coeficientes do sistema, evidenciando as respetivas bases de cada um dos espaços.

(2,5) **5.2** – Calcule o valor de **y** pela regra de Cramer;

(2,0) **5.3** – Calcule o elemento da **2ª linha e 3ª coluna** da matriz inversa da matriz dos coeficientes do sistema.